



DATENANALYSE-PROJEKT · GRUPPE 6

Prognose des monatlichen Energieverbrauchs und Erkennung von Anomalien

Wie können historische Verbrauchsdaten und weitere Einflussfaktoren genutzt werden, um den monatlichen Energieverbrauch zuverlässig zu prognostizieren und auffällige Abweichungen frühzeitig zu erkennen?

Gruppe 6 · Iana Kraievskaja · Patrick Olmo Hederer · Kiko Ramon Lukas

IHK-Zertifizierung Data Analyst (IHK) · 01.10.2026

Agenda

01

Ausgangssituation und Problem

Iana

02

Daten und Datenqualität

Iana

03

ML Canvas – Überblick

Kiko

04

Methodik und Modell

Kiko

05

Ergebnisse

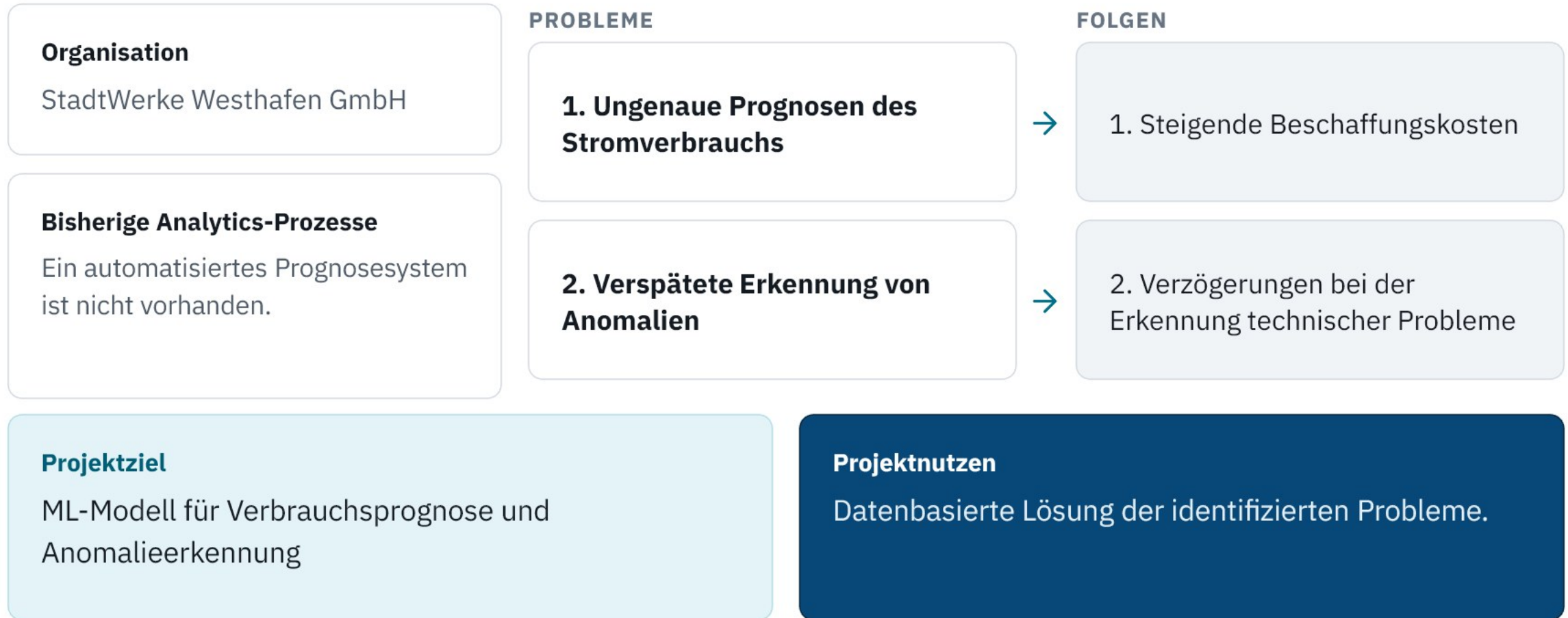
Patrick

06

Empfehlungen und Ausblick

Patrick

Ausgangssituation



Datenstruktur

Kategorie	Merkmale
Identifikation	Zähler-ID, Kunden-ID (700 eindeutige)
Verbrauch	Verbrauch, Vormonat-, 3-Monats-Durchschnitt-, Vorjahresverbrauch
Wetter	Temperatur, Heiztage
Kalender	Monat/Jahr (24 eindeutige), Arbeitstage, Feiertage im Monat
Produktion & Betrieb	Produktionsplan index, Wartung
Kunden & Vertrag	Kundentyp, Vertragsleistung

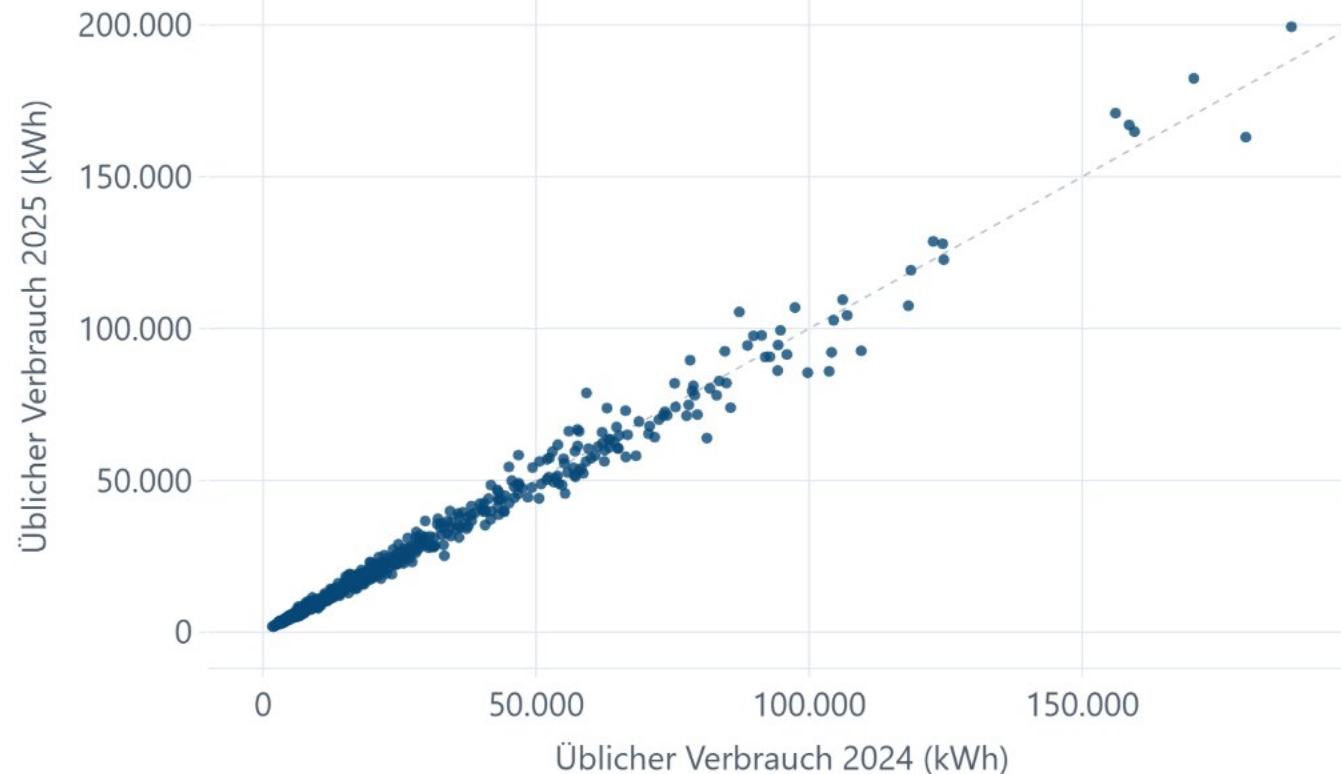
Datensatz vor der Bereinigung: 16.830 Zeilen · 16 Spalten · 700 Zähler · 01.2024–12.2025 (24 Monate)

Datenqualität

Problem	Umfang	Maßnahme
Duplikate	30 (0,18 %)	Entfernt
Fehlende Werte vorjahr_monat_verbrauch_kwh vormonat_verbrauch_kwh	8.400 (50 %) 700 (4 %)	Strukturell bedingt → nicht imputiert
Inkonsistente Datumswerte monat kundentyp	11.316 (67 %) 505 (3 %)	Datumsformat und Kategorien vereinheitlicht
Ausreißer / fehlerhafte Werte verbrauch_kwh	20 (0,12 %)	Geprüft

Datensatz nach der Bereinigung: 16.800 Zeilen · 16 Spalten · 700 Zähler · 01.2024–12.2025 (24 Monate)

Typischer Stromverbrauch der Zähler

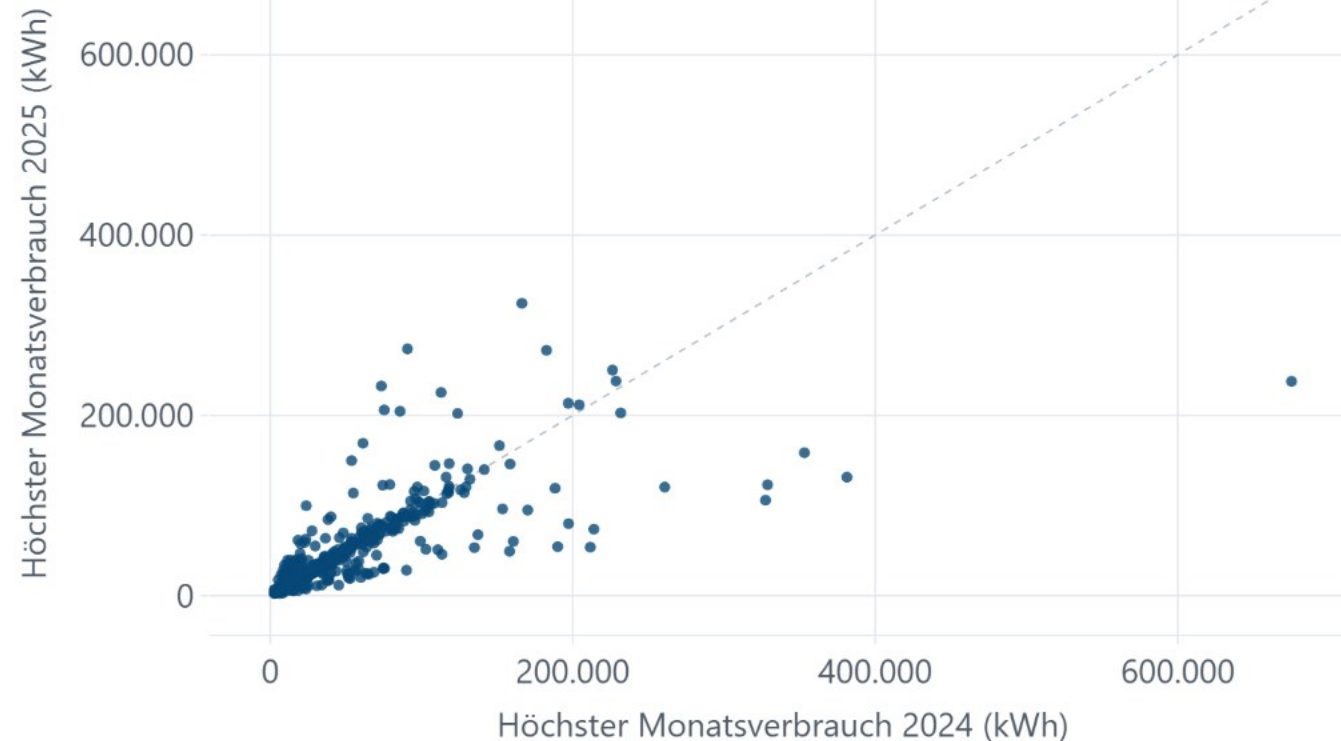


Vergleich des üblichen
Verbrauchsniveaus zwischen 2024
und 2025

So liest man das Diagramm

Ein Punkt je Zähler. Üblicher Verbrauch =
Median der Monatswerte eines Zählers.
Gestrichelt: gleiches Niveau in beiden
Jahren.

Höchster monatlicher Stromverbrauch

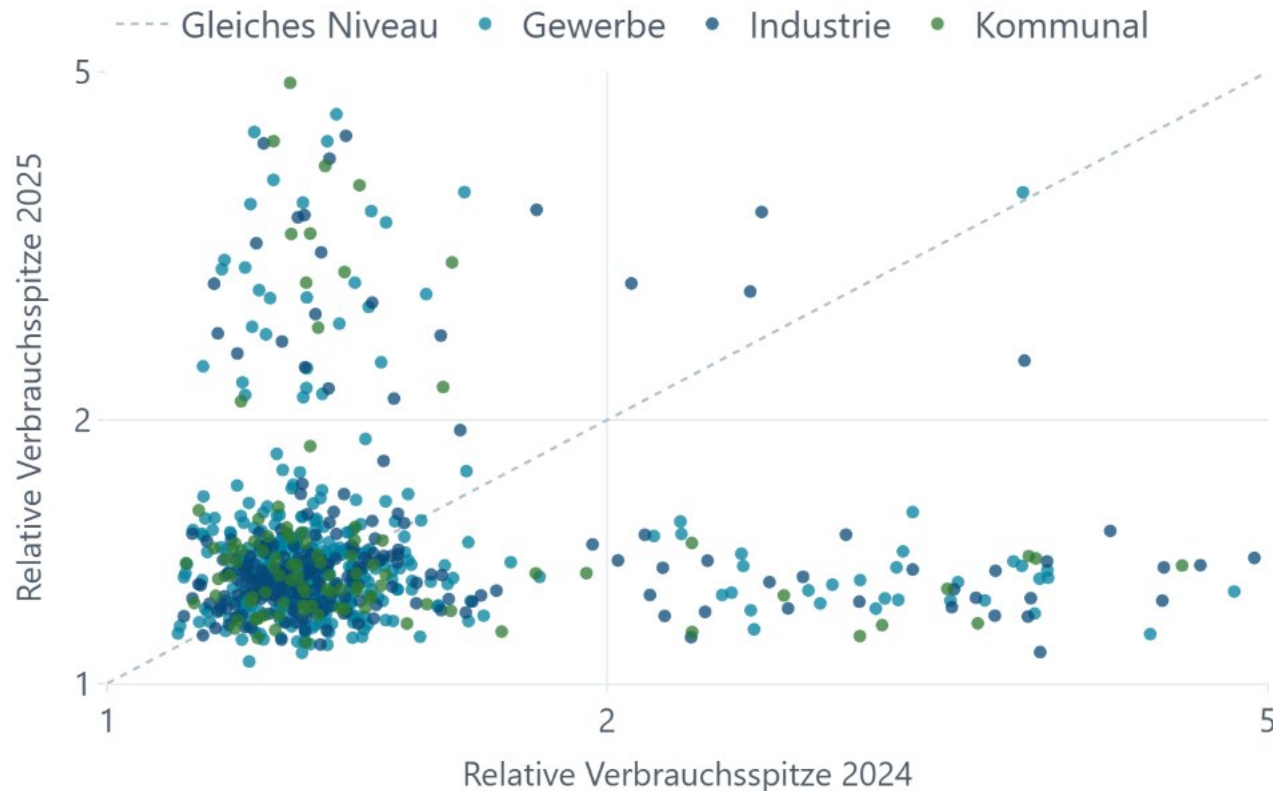


Vergleich der stärksten Verbrauchsspitzen zwischen 2024 und 2025

So liest man das Diagramm

Ein Punkt je Zähler. Höchster Monatsverbrauch eines Zählers im jeweiligen Jahr.
Gestrichelt: gleiches Niveau in beiden Jahren.

Verbrauchsspitze im Verhältnis zum üblichen Verbrauch



Vergleich der relativen Verbrauchsspitzen nach Kundentyp

So liest man das Diagramm

Ein Punkt je Zähler. Relative Spitze = höchster Monatsverbrauch ÷ üblicher Verbrauch; Achsen logarithmisch. Gestrichelt: gleiches Niveau in beiden Jahren.

03/04

Machine Learning: vom Canvas zum Prüfhinweis

Was in diesem Teil beantwortet wird



Was sagt das Modell vorher, und womit?

Folie 2–4



Woran messen wir, ob es gut ist?

Folie 5–6



Ab wann wird eine Abweichung geprüft?

Folie 7–8

Kiko Ramon Lukas · Machine Learning und Evaluation

ML Canvas: sechs Felder gehören zum Modell

03 • VORHERSAGE

Was sagt das Modell vorher?

Den Stromverbrauch jedes Zählers im nächsten Monat, am Ende in kWh.

04 • MERKMALE

Womit rechnet es?

Nur mit Wissen vor Monatsbeginn:
Verbrauchshistorie, Kalender, Wetter,
Produktion, Wartung, Kundentyp.

05 • LERNANSATZ

Wie lernt es?

Aus Beispielen mit bekanntem
Ergebnis: Random Forest gegen
einfachere Verfahren.

06 • EVALUATION

Woran messen wir es?

Am RMSE in kWh, nur auf Monaten, die
das Modell beim Lernen nicht kannte.

07 • ENTSCHEIDUNG

Was passiert mit dem Ergebnis?

Die Prognose geht in die Beschaffung;
ungewöhnliche Abweichungen gehen
zur Prüfung.

09 • ZEITPUNKT

Wann läuft es?

Zweimal im Monat: Prognose vor
Monatsbeginn, Prüfung nach
Monatsende.

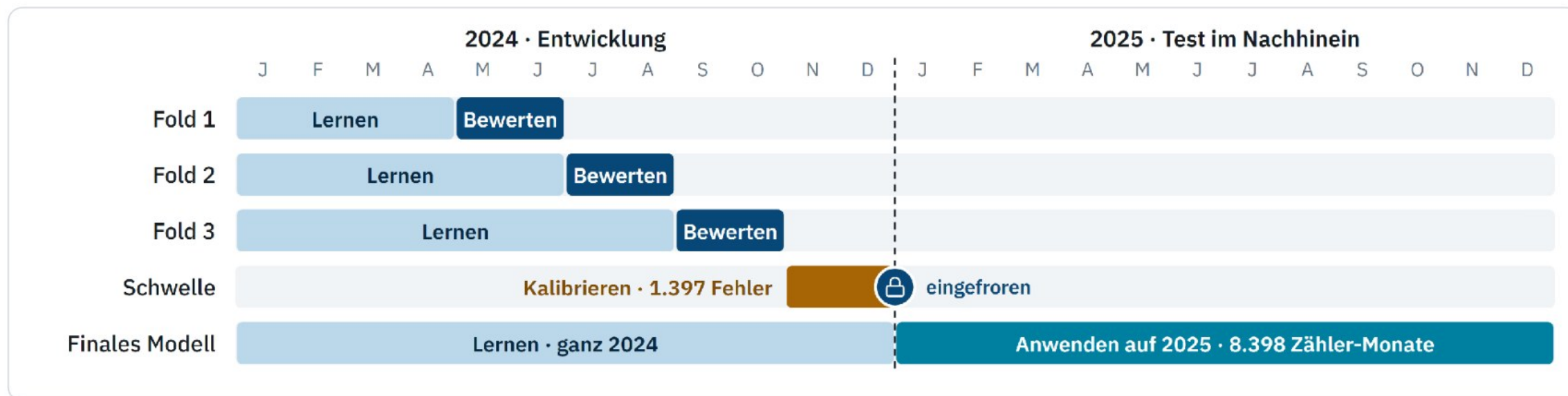
01 Mehrwert • 02 Datenquellen

besprochen • Iana

08 Impact • 10 Monitoring

folgt • Patrick

Vergangenheit erklärt Zukunft, niemals umgekehrt



Jede Bewertung nutzt nur Monate, die davor liegen. Modell und Schwelle stehen fest, bevor 2025 bewertet wird.

Leakage vermieden

Das 3-Monats-Mittel wurde nur aus abgeschlossenen Monaten neu berechnet.

Das Modell lernt Volllaststunden, geplant wird in kWh

NORMIEREN

$$\text{VLS} = \text{Verbrauch [kWh]} \div \text{Leistung [kW]}$$

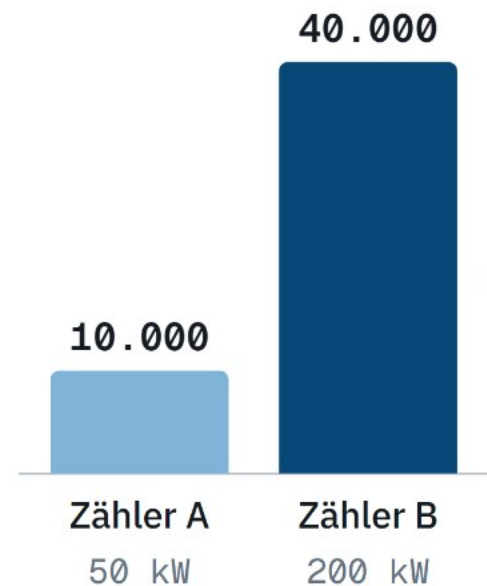
ZURÜCKRECHNEN

$$\text{Prognose [kWh]} = \text{VLS} \times \text{Leistung [kW]}$$

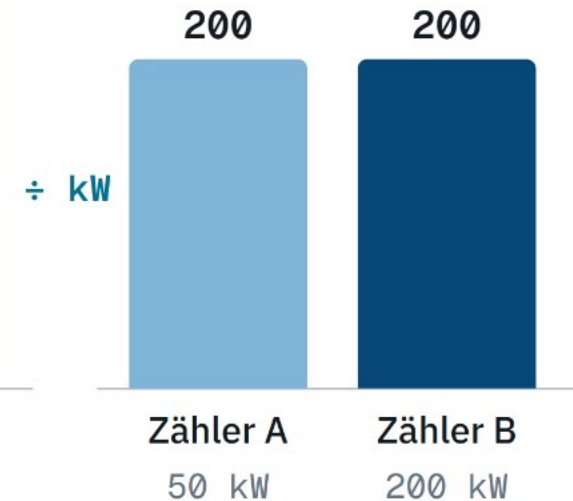
Warum?

92 % der Streuung im Rohverbrauch liegen zwischen den Zählern. In VLS werden große und kleine Anschlüsse vergleichbar.

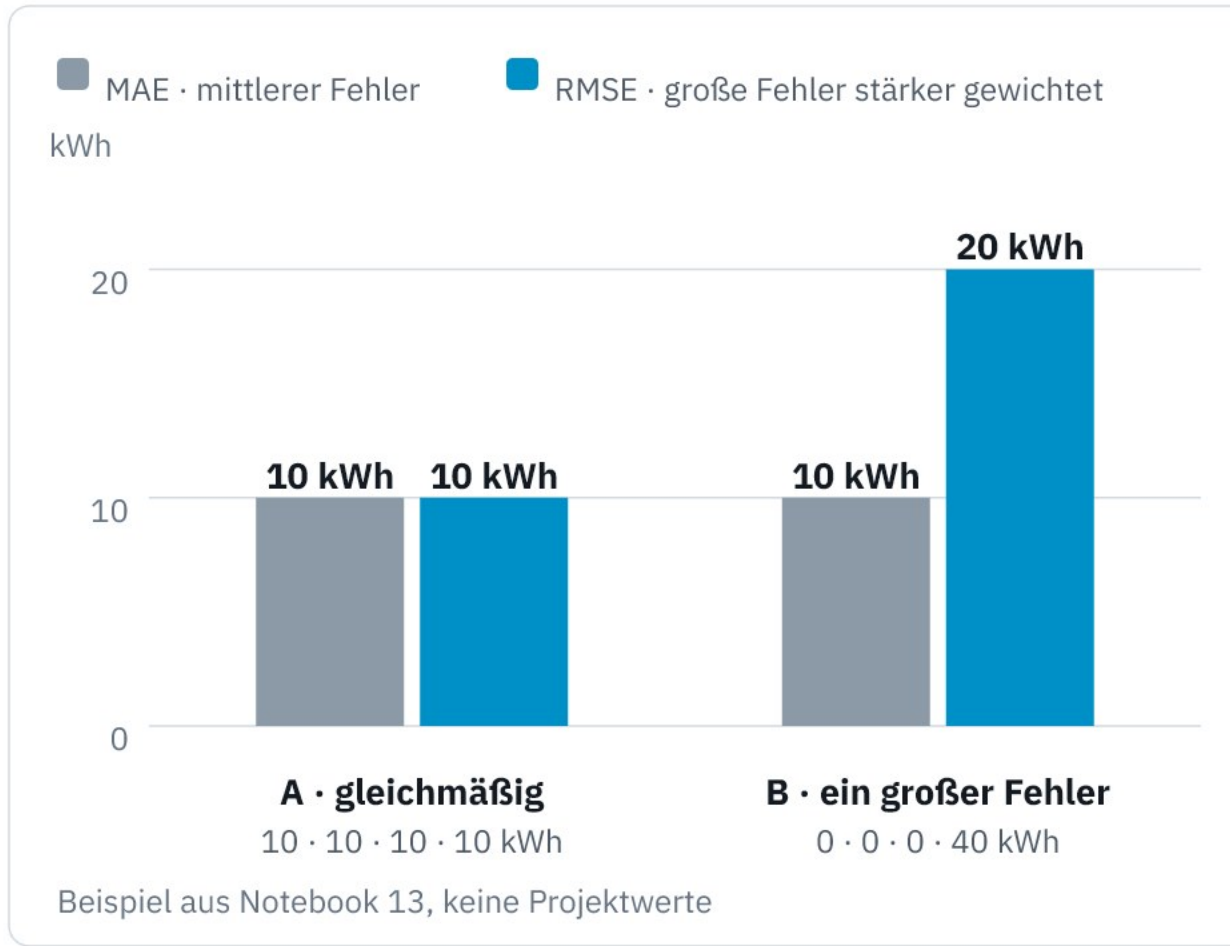
Energiemenge
in kWh



Volllaststunden
in VLS-h



Warum RMSE? Er gewichtet große Fehler stärker



FORMEL

$$\text{RMSE} = \sqrt{(\sum (\text{Ist} - \text{Prognose})^2 \div n)}$$

$$\text{A: } \sqrt{(4 \cdot 10^2 \div 4)} = 10 \text{ kWh}$$

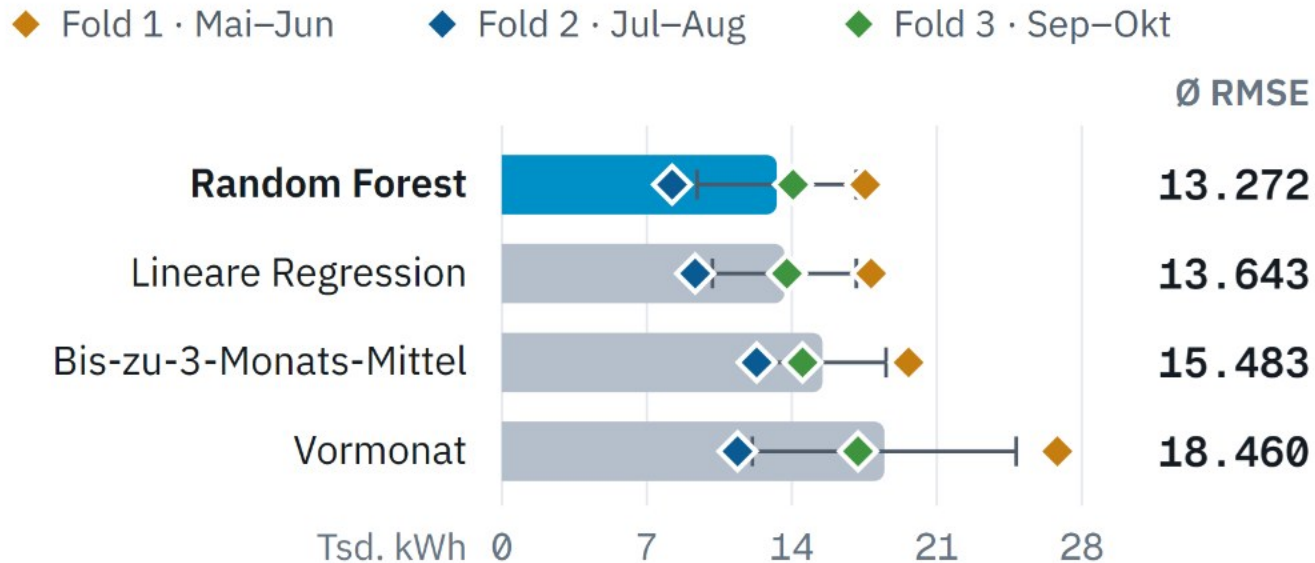
$$\text{B: } \sqrt{(40^2 \div 4)} = 20 \text{ kWh}$$

- Misst in kWh: der Einheit, in der die Beschaffung plant.
- Große Abweichungen gleicht die Beschaffung teuer am Spotmarkt aus.
- MAE und R^2 ergänzen, entscheiden aber nicht.

Random Forest gewinnt die Auswahl in 2024

Ø RMSE über drei zeitliche Folds 2024

in kWh · Raute je Fold, Strich ±1 Standardabweichung



Knapp vor der linearen Regression

13.272 gegen 13.643 kWh: der Wald erfasst nichtlineare Effekte.

Klar vor einfachen Regeln

3-Monats-Mittel 15.483, Vormonat 18.460 kWh.

Fold 1 ist für alle am schwersten

Mai–Jun zieht jeden Mittelwert hoch.

Ungewöhnlich ist, was 99 von 100 Fehler übertrifft

1

Abweichung messen

Nach Monatsende: Ist minus Prognose, in Volllaststunden.

2

Normale Fehler sammeln

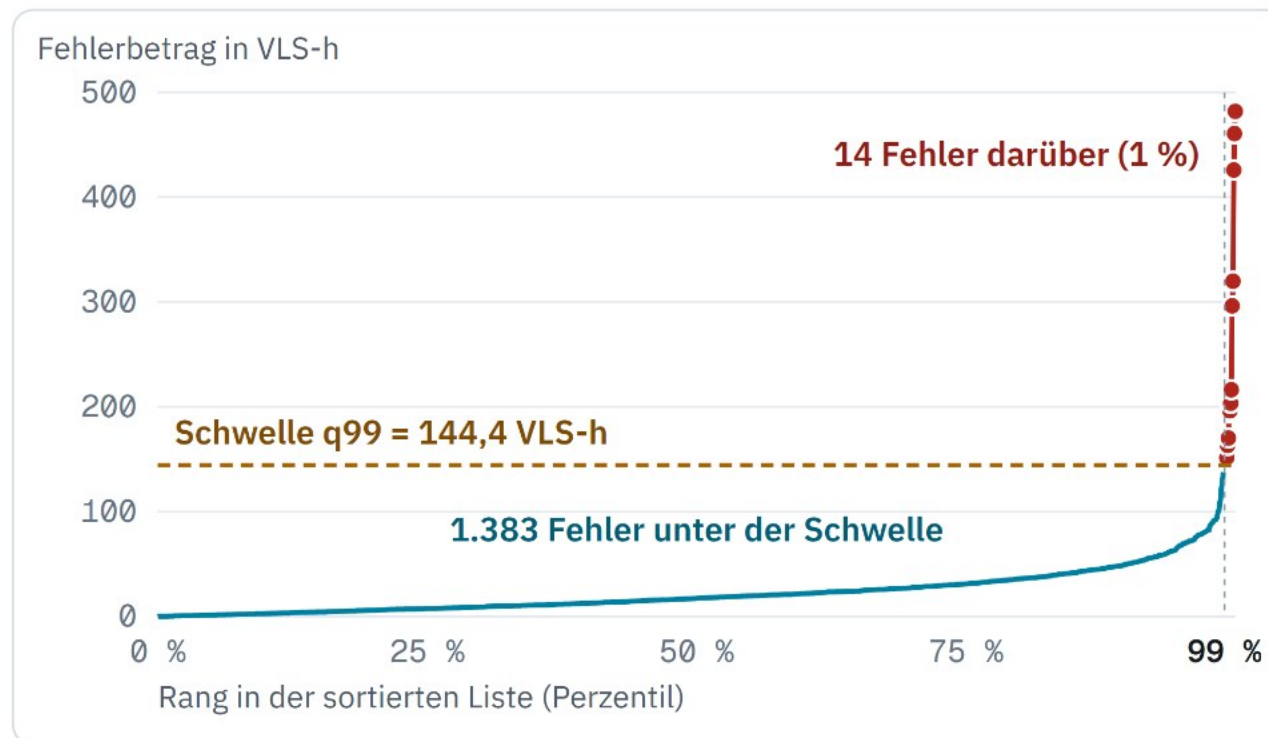
1.397 echte Vorhersagefehler aus Nov–Dez 2024, der Größe nach sortiert.

3

Grenze ziehen

99 von 100 Fehlern liegen darunter: 144,4 VLS-h, vor 2025 eingefroren.

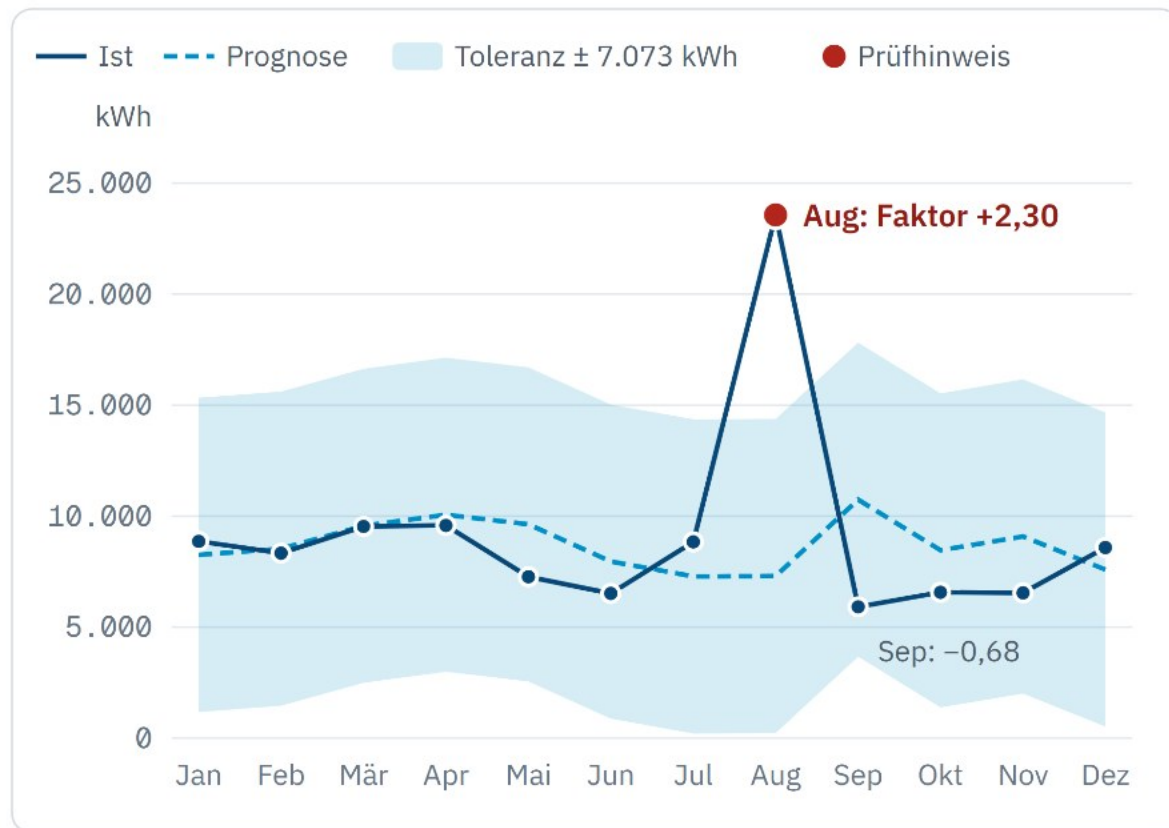
99 % ist der Startwert für den Pilot. Wie viele Hinweise das Team schafft, zeigt Patrick im Dashboard.



Faktor

$F = \text{Abweichung} \div 144,4 \text{ VLS-h}$ · ab $F \geq 1$ Prüfhinweis · ZL-00147: $F = 2,3$

ZL-00147: im August 2,3-mal so groß wie erlaubt



Faktor im August 2025

+2,30

Residuum 331,8 VLS-h ÷ Schwelle 144,4 VLS-h

BEWERTUNG IM COCKPIT

Messwert gültig?

Ja

Nein

Abweichung erklärt?

Ja

Nein

Ursache

Freitext

Jede Bewertung ist ein Label für später.

Vom Prüfhinweis zum Klassifikationsmodell

Heute im Cockpit

- 1 Fallakte**
Warum wurde der Fall markiert? Faktor, Prognose und Ist.
- 2 Bewertung**
Messwert gültig? Abweichung erklärt? Ursache.
- 3 Status**
Gespeichert in der Prüfwarteschlange.

Messwert gültig = Ja + Abweichung erklärt = Nein $\Rightarrow$ bestätigte Anomalie

Vorbehalt

Das Modell ersetzt keine Abrechnungsentscheidung — es flaggt nur Untersuchungswürdiges.

Nächster Schritt

- 01 Labels sammeln**
Jede Bewertung ist ein Ja/Nein-Label mit Ursache.
- 02 Klassifikation trainieren**
Ein zweites Modell schätzt je Hinweis die Wahrscheinlichkeit in %.
- 03 Workflow automatisieren**
Hinweise automatisiert vorsortieren; der Mensch entscheidet.

Weiter mit Patrick: Ergebnisse 2025 und wie echte Zählerwerte das Retraining der Prognose verbessern.

Ergebnisse, Empfehlungen und Ausblick

Was das Projekt für die StadtWerke Westhafen leistet – und wie es weitergeht.

01

Wie gut ist die Prognose – und warum?

02

Wie arbeiten Beschaffung und Netzmanagement damit?

03

Was sollte SWW als Nächstes tun?

Die Prognose ist 15,9 % genauer als die beste Baseline

HAUPTMETRIK · RMSE · TESTJAHR 2025

9.188 kWh

statt 10.922 kWh mit dem Ø der bis zu 3 Vormonate

MAE

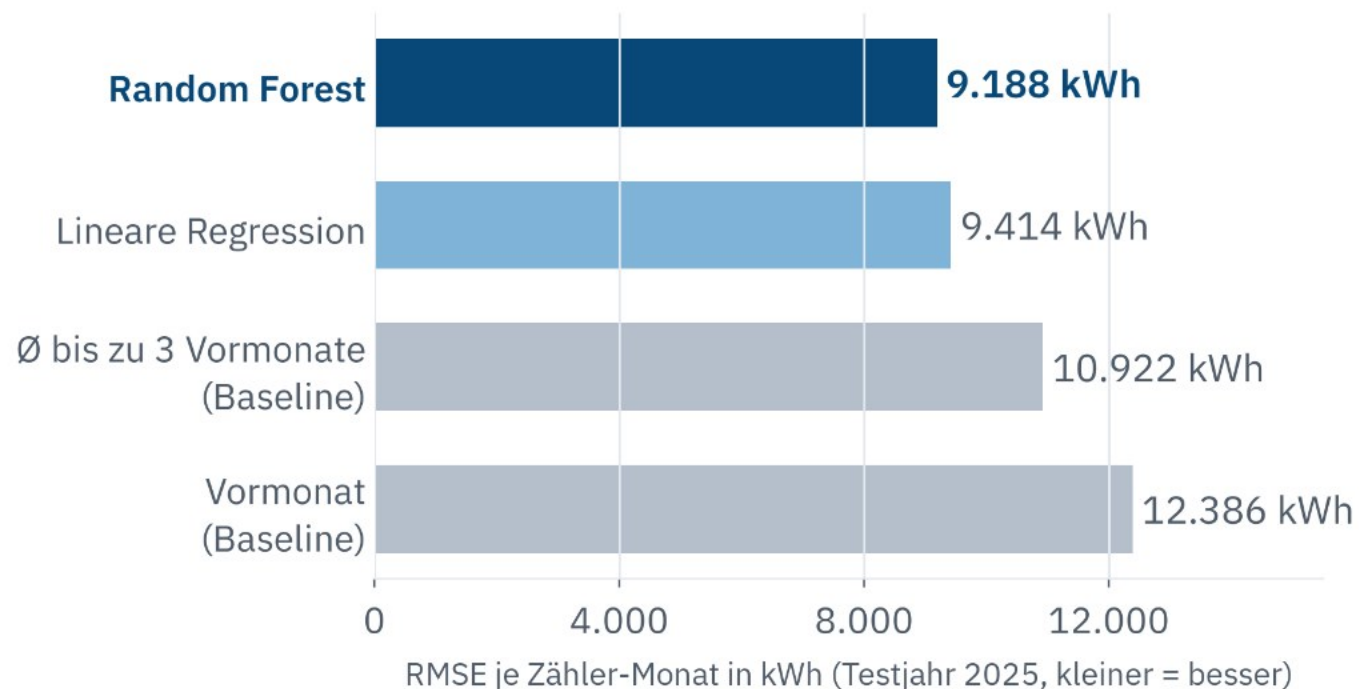
3.725 kWh

Baseline 4.930

R^2

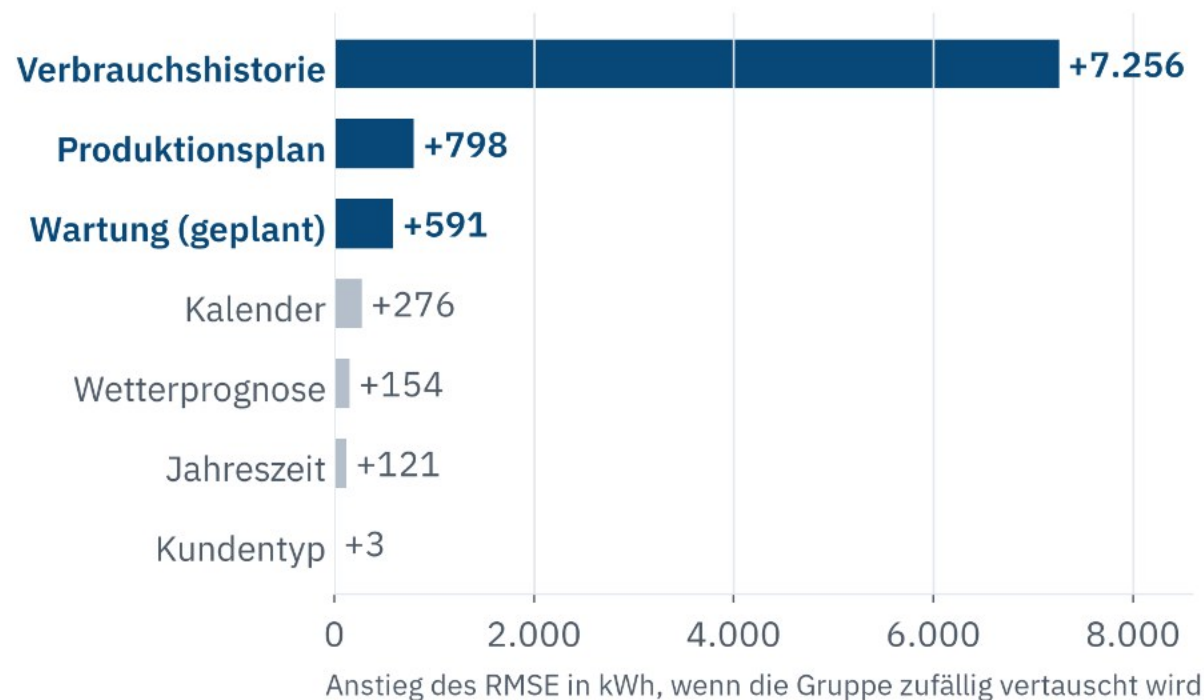
0,901

Baseline 0,860



Random Forest schlägt beide Baselines; getestet auf 8.398 Zähler-Monaten 2025, gelernt nur aus 2024.

Historie, Produktionsplan und Wartung tragen die Prognose



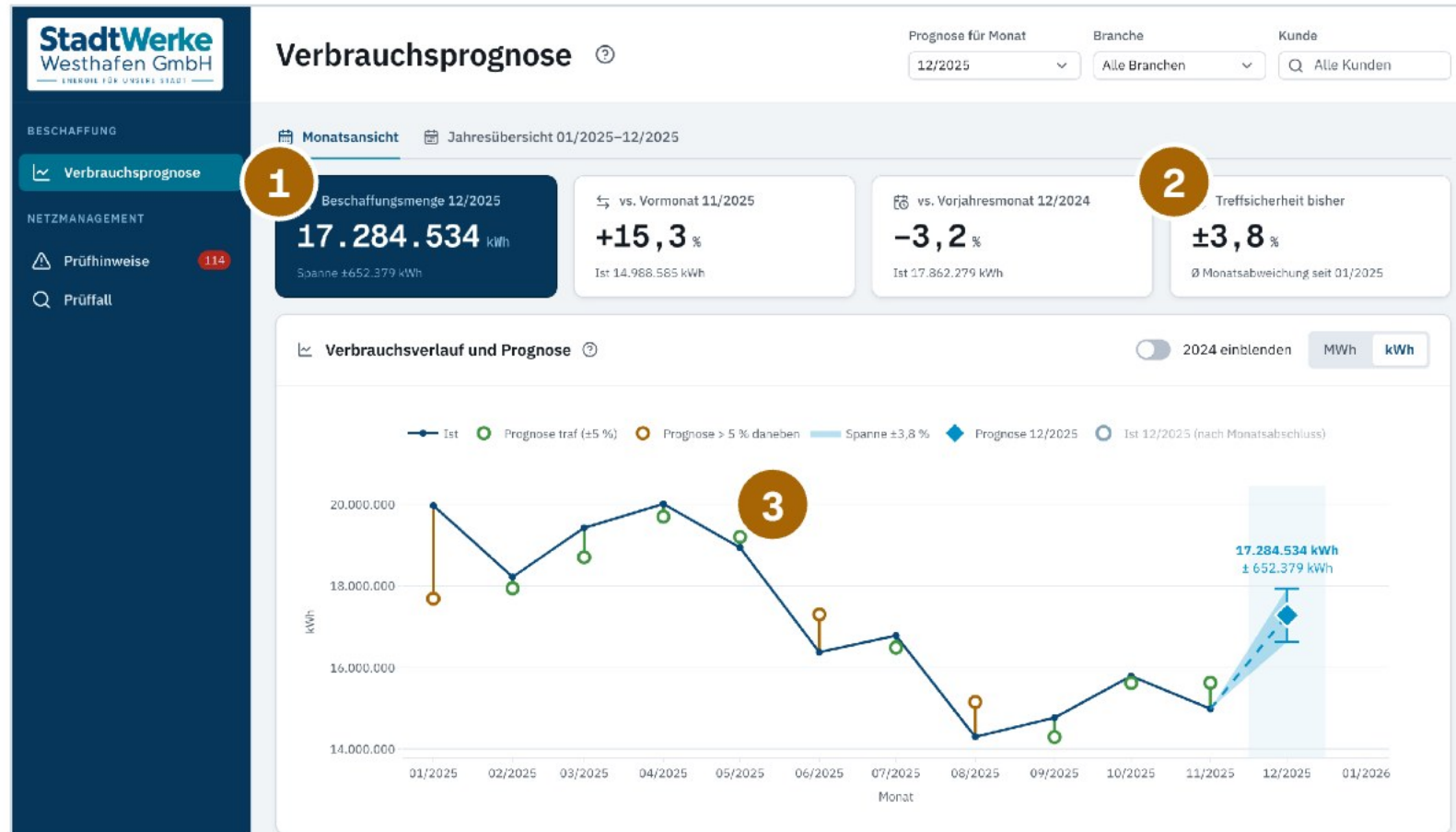
PLAUSIBILITÄT AUS DER EDA

- 1 Verbrauchshistorie**
Zähler verhalten sich stabil: Nur 8 % der Streuung liegen innerhalb eines Zählers.
- 2 Produktionsplan**
In der EDA der stärkste normierte Treiber ($p = 0,66$).
- 3 Wartung**
In Wartungsmonaten 29 % weniger Verbrauch (Median), planbar vorab.

Wetter wirkt klein: Der Heizeffekt ist größtenteils saisonale Produktion. Der Kundentyp steckt nach der Normierung bereits in der Historie.

Permutation Importance zeigt den Nutzen für das Modell, keine Ursache.

Die Beschaffung sieht vor Monatsbeginn Menge, Spanne und Treffsicherheit



- 1 Menge für Dezember**
17.284.534 kWh, Spanne ± 652.379 kWh.
- 2 Treffsicherheit bisher**
Ø ± 3,8 % Abweichung je Monat im Portfolio, 01–11/2025.
- 3 Prognose gegen Ist**
Grün = innerhalb ± 5 %, orange = daneben. Filter nach Branche und Kunde.

[Cockpit öffnen ↗](#)

Das Netzmanagement erhält nach jedem Monat eine priorisierte Prüfliste

StadtWerke Westhafen GmbH
ENERGIE FÜR UNSERE STADT

Prüfhinweise ⓘ

Abgeschlossener Monat: 12/2025
Branche: Alle Branchen
Kunde: Q Alle Kunden
Richtung: Mehr- und Minderverbrauch

1 Offene Prüfhinweise 12/2025
10
Vormonat: 4

2 Mehrverbrauch: 7 (5, 2, 0)
3 Minderverbrauch: 3 (1, 1, 1)
Wiederholt auffällig: 1
Zähler mit mehreren Hinweisen

2 Prüfliste 12/2025 ⓘ (10 Fälle)

#	ZÄHLER / KUNDE	BRANCHE	ERWARTET (KWH)	GEMESSEN (KWH)	ABWEICHUNG	3 RDNUNG	
1	ZL-00337 KD-650978	Industrie	33.711	123.244	+266 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
2	ZL-00561 KD-814998	Gewerbe	7.305	25.858	+254 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
3	ZL-00632 KD-591072	Gewerbe	28.963	87.658	+203 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
4	ZL-00207 KD-515192	Gewerbe	9.321	39.437	+323 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
5	ZL-00570 KD-554085	Gewerbe	8.405	19.704	+134 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
6	ZL-00297 KD-758271	Industrie	133.501	324.411	+143 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
7	ZL-00354 KD-837378	Industrie	34.081	2.824	-92 %	↓ Minderverbrauch	→ Prüfen
8	ZL-00653 KD-307869	Gewerbe	10.425	1.171	-89 %	↓ Minderverbrauch	2x auffällig → Prüfen
9	ZL-00306 KD-399648	Gewerbe	2.582	6.634	+157 %	↑ Mehrverbrauch	→ Prüfen
10	ZL-00139 KD-384886	Kommunal	43.339	12.490	-71 %	↓ Minderverbrauch	→ Prüfen

1 Offene Prüfhinweise
12/2025: 10 Fälle; 2025
gesamt 114, Ø 9,5 je
Monat.

2 Nach Dringlichkeit
Erwartet gegen
gemessen, je Zähler und
Kunde.

3 Einordnung
Mehr-/Minderverbrauch
(2025: 68 zu 46),
wiederholt auffällig.

Cockpit öffnen ↗

Der Nutzen ist in kWh und Prüffällen messbar – in Euro noch nicht

Beschaffung · Portfolio je Monat

± 4,2 %

Ø Abweichung 2025 statt ± 9,0 % mit der Fortschreibung

Beschaffung · Fehler je Zähler

-24 %

Summe absoluter Fehler 2025: 41,4 → 31,3 GWh

Netzmanagement · Prüfvolumen

9,5 Fälle / Monat

nach jedem Monatsabschluss statt erst in der Quartalsauswertung

VORBEHALT

Kein Euro-Wert: Spotmarktpreise, Prüfkosten je Fall und bestätigte Befunde liegen im Projekt nicht vor.

Retrospektiv: 2025 wurde im Nachhinein geprüft; der Nachweis im laufenden Betrieb steht noch aus.

Zwei Empfehlungen für die StadtWerke Westhafen

01

Prognose monatlich in die Beschaffung übernehmen – zuerst für die Industrie

Warum: Industrie = 68 % des Verbrauchs bei 32 % der Zähler.

Effekt: Fehler je Industriezähler –16 % (18.278 → 15.305 kWh RMSE); weniger Spotmarkt-Ausgleich.

Voraussetzung: Produktionsplan und Wartung liegen vor Monatsbeginn vor.

02

Prüfliste jeden Monat abarbeiten und jedes Ergebnis dokumentieren

Warum: Ø 9,5 Hinweise je Monat, rund 2 pro Woche – planbarer Aufwand.

Effekt: Auffälligkeiten nach 1 statt bis zu 3 Monaten; aus den Ergebnissen wird die Trefferquote messbar.

Damit: Schwelle begründet anpassen statt nach Gefühl.

Das Modell priorisiert – die Entscheidung trifft die Fachabteilung.

Vier Schritte bis zum Regelbetrieb



AUSBLICK

Prüfergebnisse → Klassifikation

sortiert Hinweise nach der Chance, sich zu bestätigen.

Preise + Prüfkosten → Euro

Nutzen belastbar statt geschätzt.

Mehr Zähler und Datenquellen

Wetter-, Betriebs- und Produktionsdaten, weitere Kunden.

Persönliches Fazit

Iana Kraievska

„Datenbereinigung ist keine rein technische Routine: Erst der Vergleich mit der technisch möglichen Monatsenergie trennt Messfehler von plausiblen Verbrauchswerten.“

Kiko Ramon Lukas

„Bei Zeitreihendaten ist die Validierung wichtiger als die Wahl des komplexesten Modells.“

Patrick Olmo Hederer

„Eine auffällige Korrelation beweist noch keinen Treiber: Normierung verschiebt die Korrelationen und hilft dem Modell sein Training zu spezifizieren.“

ANTWORT AUF DIE PROJEKTFRAGE

- Historie und Plandaten liefern vor jedem Monat eine Prognose je Zähler, 15,9 % genauer als die einfache Fortschreibung.
- Große Abweichungen landen nach Monatsende auf einer Prüfliste – nicht erst im Quartal.

Vielen Dank.

Wir freuen uns auf das Fachgespräch.

Iana Kraievska

Kiko Ramon Lukas

Patrick Olmo Hederer

Backup

Detail-Folien für mögliche Rückfragen.

B1 **Datenqualität im Detail**

Iana

B2 **EDA: Normierung und Treiber**

Patrick

B3 **Was die Ergebnisse belegen**

Patrick

B4 **Cockpit-Prüffall ZL-00337**

Patrick

B5 **Hyperparameter**

Kiko

B6 **Lag-Merkmale**

Kiko

B7 **Kalibrierung der Schwelle**

Kiko

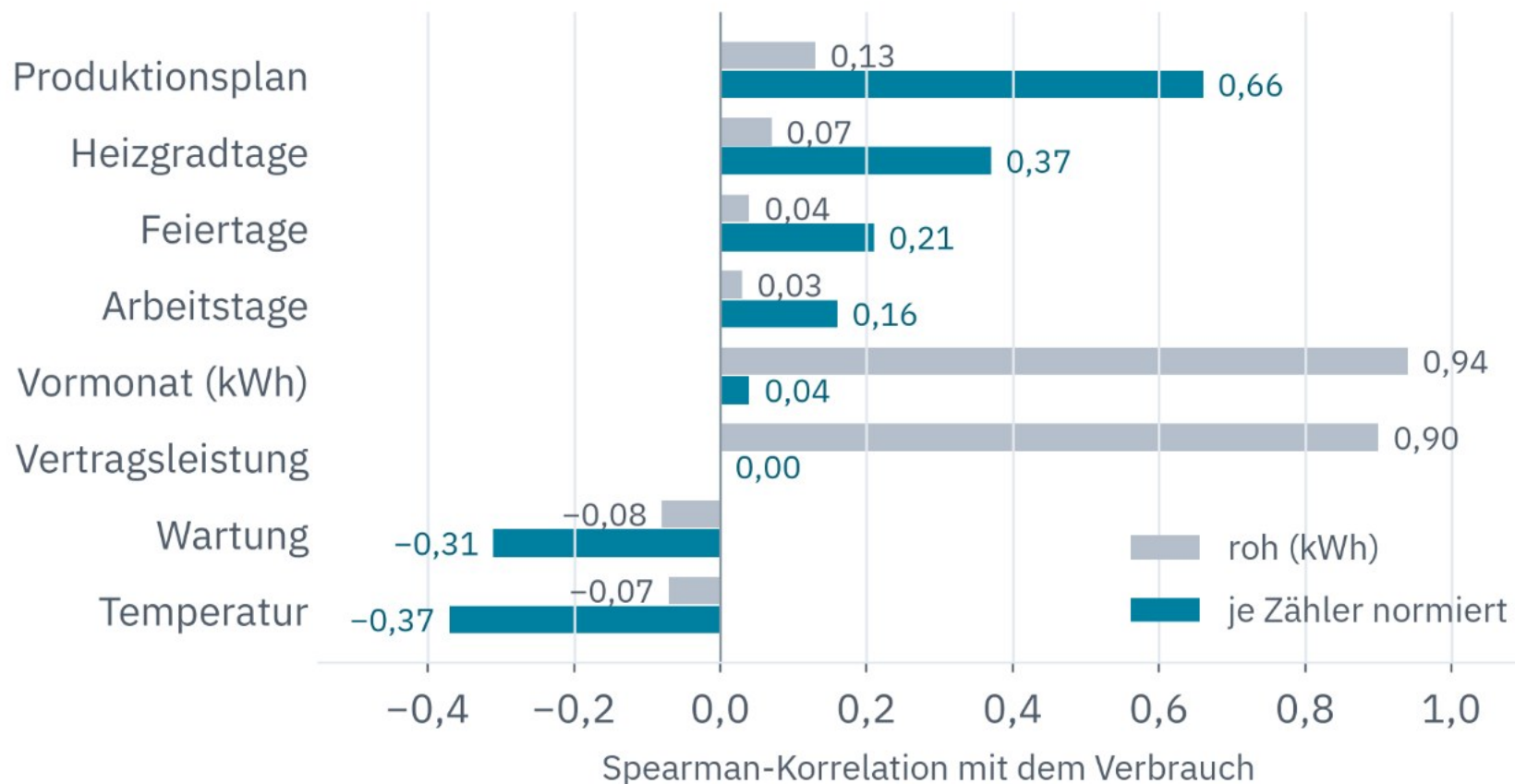
B8 **ML Canvas im Wortlaut**

Kiko

Datenqualität im Detail

Problem	Anzahl	Anteil	Maßnahme
kundentyp – Inkonsistenzen	505	3,0 %	Vereinheitlicht
monat – Inkonsistenzen	11.316	67,3 %	Datumsformat vereinheitlicht
verbrauch_kwh – MWh-Werte	672	4,0 %	MWh → kWh
Duplikate	30	0,2 %	Entfernt
mittlere_temperatur_c – fehlend	504	3,0 %	Für EDA beibehalten
produktionsplan_index – fehlend	672	4,0 %	Für EDA beibehalten
vormonat_verbrauch_kwh – fehlend	700	4,2 %	Strukturell bedingt
letzte_3_monate_durchschnitt_kwh – fehlend	1	<0,1 %	Geprüft
vorjahr_monat_verbrauch_kwh – fehlend	8.400	50 %	Strukturell bedingt
verbrauch_kwh – fehlend	3	<0,1 %	Post-hoc imputiert
verbrauch_kwh – Ausreißer	20	0,1 %	Geprüft

Erst die Normierung macht die eigentlichen Treiber sichtbar



LESEHILFE

Roh messen Vormonat und Vertragsleistung nur die Größe des Zählers.

Normiert treten Produktionsplan, Heizgradtage und Wartung hervor.

92 % der Streuung liegen zwischen den Zählern – daher die Zielgröße Vollaststunden.

Was die Ergebnisse belegen – und was nicht

Belegt

- Modell schlägt beide Baselines 2024 und 2025
- RMSE 9.188 kWh, –15,9 %
- Treiber decken sich mit der EDA

Annahme

- Schwelle q99 = bearbeitbares Prüfvolumen
- kein mathematisches Optimum
- Vorteil der Vollaststunden gilt für diesen Datensatz

Offen

- keine Labels: Trefferquote nicht messbar
- kurze Zeitreihe, Fold-Streuung 3.843 kWh
- 2025 retrospektiv, kein Live-Betrieb

Sensitivität der Schwelle · Prüfhinweise 2025 je Monat

q95

33,3

400 / Jahr

q97,5

21,3

256 / Jahr

q99

9,5

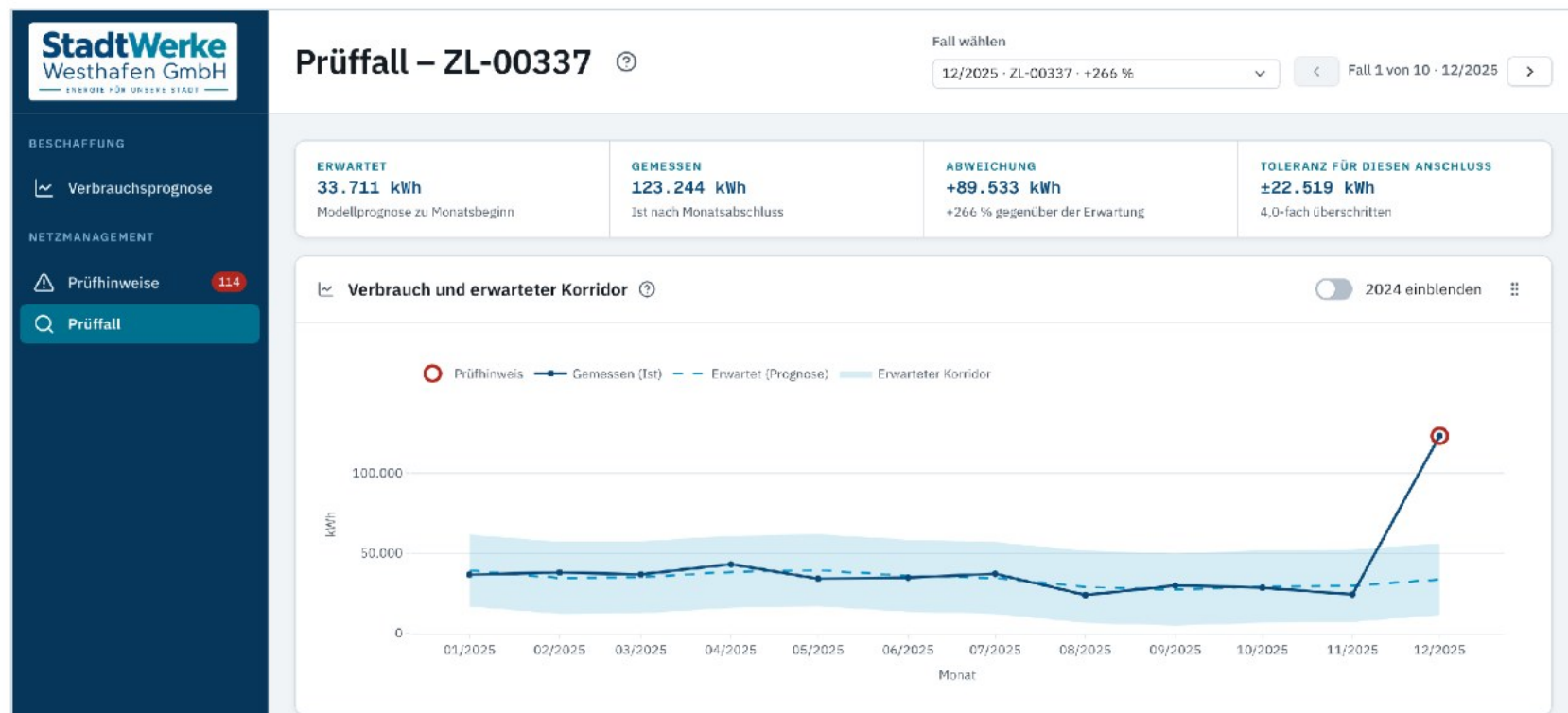
114 / Jahr

q99,5

5,8

69 / Jahr

Ein Prüffall auf einen Blick: Erwartung, Messung, Toleranz



ZL-00337 · 12/2025:
gemessen 123.244 kWh
statt erwartet 33.711 kWh –
die Toleranz dieses
Anschlusses ist 4-fach
überschritten.

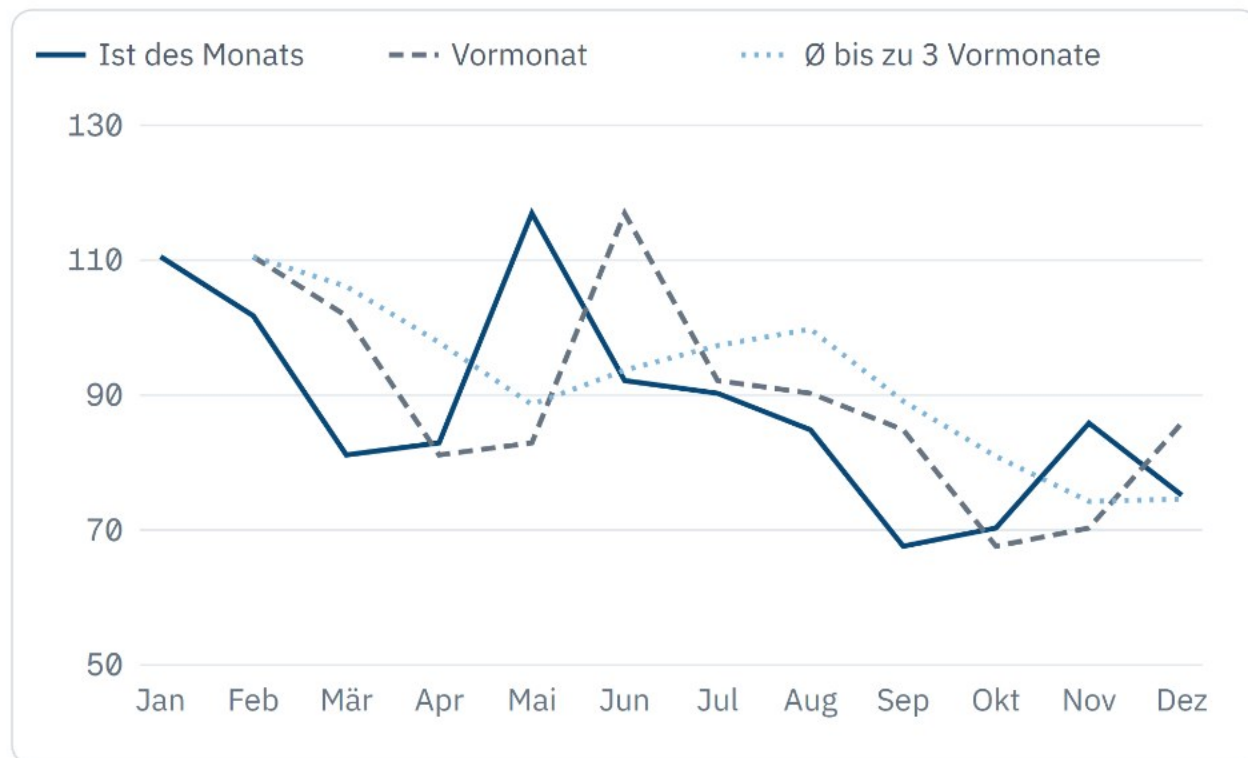
[Cockpit öffnen ↗](#)

Acht kontrollierte Kombinationen, entschieden nur in 2024

Baumtiefe	Merkmalsanteil	Min. Fälle je Blatt	CV-RMSE (kWh)	Fold-Streuung (Std., kWh)
8	0,7	5	13.272	3.843
unbegrenzt	0,7	5	13.331	3.849
8	1,0	5	13.355	3.757
unbegrenzt	1,0	5	13.422	3.729
unbegrenzt	0,7	20	13.473	4.021
8	0,7	20	13.481	4.015
8	1,0	20	13.549	3.941
unbegrenzt	1,0	20	13.565	3.923

300 Bäume, random_state = 42. Die Unterschiede sind klein; entscheidend ist die zeitliche Prüfung.

Lag-Merkmale verschieben bekannte Historie nach vorn



Januar 2024

Echter Kaltstart ohne Historie; bleibt leer.

Februar und März

Nutzen die verfügbare Historie (1 bzw. 2 Monate).

Ab April

Mittel aus bis zu drei abgeschlossenen Vormonaten.

1.453 Drei-Monats-Werte bleiben erhalten.

Warum die Schwelle aus Nov–Dez 2024 stammt

Jüngste Monate vor dem Test

November mit einem Modell aus Jan–Okt, Dezember aus Jan–Nov.

Nicht für die Modellwahl genutzt

Die Folds enden im Oktober; die Fehler sind echte Vorwärtsfehler.

Später geht nicht

Jede spätere Wahl würde 2025 selbst verwenden, also Leakage.

Kalibriert Nov–Dez 2024

144,4 VLS-h

q99 aus 1.397 Fehlern, eingefroren

Nachträglich aus 2025

175,1 VLS-h

wäre Leakage, nur zur Einordnung

Typischer Fehler (Median)

17,3 → 17,1

Kalibrierung gegen 2025: gleich groß

ML Canvas im Wortlaut von Tabelle A1 des Berichts

Nr.	Feld	Wortlaut (Bericht, Tab. A1)
01	Mehrwert	Genauere Folgemonatsplanung und monatliche Prüfung ungewöhnlicher Zählerwerte.
02	Datenquellen	Zählerverbräuche, Verträge, Kundentyp, Kalender, Wetter, Produktionsplan und Wartung.
03	Vorhersage	VLS je Zähler-Monat; Rückrechnung in kWh; große Residuen werden Prüfhinweise.
04	Merkmale	Historie, Saison, Kalender, Wetterprognose, Produktionsplan, Wartung und Kundentyp.
05	Lernansatz	Überwachte Regression; lineare Regression als Referenz, Random Forest als nichtlinearer Vergleich.
06	Evaluation	RMSE in kWh als Hauptmetrik; MAE und R^2 ergänzend; Vergleich mit zwei Baselines.
07	Entscheidung	Prognose unterstützt Beschaffung; Hinweis führt zur menschlichen Prüfung.
08	Impact	Pilot-KPIs: Fehler, Hinweisvolumen, Prüfzeit und Bestätigungsquote.
09	Zeitpunkt	Prognose vor Monatsbeginn; Residuenprüfung nach Eintreffen des Monatswerts.
10	Monitoring	Monatliche Fehler-, Drift- und Hinweiskontrolle; Retraining nur bei belegter Verschlechterung.